

DMZ

Pare-feu externe PFsense

Infr@home_GUI-INST_01-External-firewall

DOCUMENT SOUS LICENCE GNU FDL 1.3

GitHub : <https://github.com/jmy37/infrathome>

Copyright 2021 - jmy37

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation ; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

License is online : <https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html>

Copyright 2021 - jmy37

Il est permis de copier, distribuer et/ou modifier ce document selon les termes de la licence GNU Free Documentation, version 1.3 ou une version ultérieure publiée par la Free Software Foundation, sans modifier de section, de page de garde ou de clôture.

La licence est en ligne : <https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html>

jmy37

Infr@home

Projet d'infrastructure de Core Services à domicile

25 mai 2025

1 Historique des versions

Version	Date	Auteur	Objet de la modification
1.0	20/10/2020	jmy37	Création du document
1.1	09/12/2020	jmy37	Ajout du serveur NTP (titre 5.7)
2.0		jmy37	Renommage du document pour séparer les pare-feu internes et externes Mise à jour de la licence vers FDL 1.3 Ajout d'un disclaimer relatif aux choix des pare-feu (titre 2.1) Passage du routeur en UTC (titre 3) Ajout du layout français en console (titre 3) Ajout de la configuration (titre 4) Revue des alias et ruissellement dans la suite du document (titre 7.1) Création de l'annexe relative à la configuration des clients NTP (titre 8.1) Création de l'annexe relative aux alias du projet (titre 8.3) Création de l'annexe relative aux règles du projet (titre 8.4)

TABLE 1 – Historique des versions

Table des matières

1	Historique des versions	2
2	Préambule	4
2.1	Le projet PFSense	4
2.2	Configuration requise	4
3	Installation	5
3.1	Lancement de l'installation (depuis la console)	5
3.2	Configuration initiale (depuis la console)	11
3.3	Configuration initiale (interface web)	15
4	Configuration	17
4.1	Configuration système avancée	17
4.1.1	Accès administrateur	17
4.1.2	Réseau	17
4.1.3	Divers	17
4.1.4	Notifications	18
4.2	Configuration générale	18
4.2.1	Mises à jour	19
4.3	Interfaces	19
4.3.1	Assignation des interfaces	19
4.3.2	Interface WAN	20
4.3.3	Interface DMZ	21
4.3.4	Interface FWLHA	22
4.4	Passerelle	22
4.4.1	Routage	22
4.5	Serveur NTP	22
4.6	Gestion des comptes locaux	23
4.7	Authentification LDAP	23
4.8	Serveur VPN pour utilisateurs distants	23
4.9	Serveur VPN pour connexion intersite	23
4.10	Sauvegarde du pare-feu	23

2 Préambule

Ce document décrit l'installation, l'exploitation et la résolution de pannes associées au composant "Pare-feu externe" de la solution "Infr@home".

2.1 Le projet PFSense

PFSense est une solution de pare-feu s'appuyant sur le système d'exploitation FreeBSD. Le suivi du projet est assuré par la société Netgate. Le site <https://www.pfsense.org/> met à disposition le téléchargement des sources et de nombreuses documentations relatives au projet.

Warning

Ce pare-feu est choisi dans le cadre du projet car il est disponible en sources ouvertes. Cependant, les deux pare-feux ne devraient pas être issus d'un même développement ; un pare-feu au moins devrait être un produit qualifié par l'ANSSI (idéalement le plus proche d'Internet).

2.2 Configuration requise

La configuration minimale ¹ (trafic non-chiffré à 100Mo/s) pour PFSense est définie ci-dessous :

- **Processeur** : 1 CPU monocore
- **Mémoire** : 1 Go de RAM
- **Stockage** : 20 Go d'espace disque
- **Réseau** : Au moins une interface par réseau soutenu

Les performances requises peuvent être affinées en fonction des fonctionnalités à activer. Le détail des calculs est donné sur le site de PFSense ².

Il est ensuite nécessaire de récupérer la dernière image ISO de PFSense depuis le site de l'éditeur, en architecture x64 : <https://www.pfsense.org/download/>.

L'installation peut alors commencer.

1. <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/book/hardware/minimum-hardware-requirements.html>

2. <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/book/hardware/hardware-sizing-guidance.html#feature-considerations>

3 Installation

3.1 Lancement de l'installation (depuis la console)

Une fois la machine virtuelle créée, démarrer sur le DVD à jour. Laisser le système se lancer avec les options par défaut. Ensuite, suivre l'assistant d'installation :

- Accepter les conditions d'utilisation (figure 1)
- Lancer l'installateur (figure 2)
- Définir l'interface WAN (figure 3)
- La configurer en DHCP (figure 4)
- Définir l'interface LAN (figure 5)
- Configurer son adresse IP et désactiver le DHCP (figure 6)
- Confirmer l'assignation des interfaces (figure 7)
- Valider l'emploi de la version communautaire (figure 8)
- Choisir le partitionnement par défaut (figure 9)
- Ne pas activer de RAID (figure 10)
- Confirmer le choix du disque (figure 11)
- Redémarrer

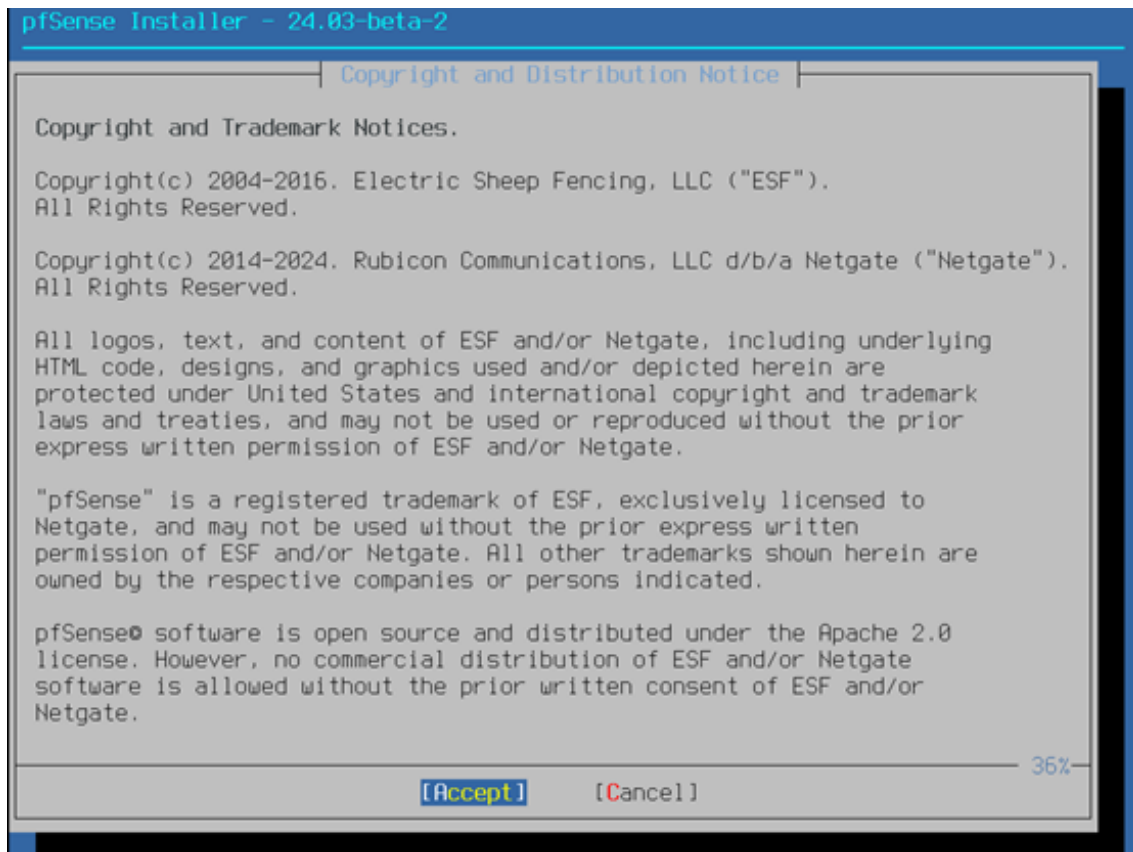


FIGURE 1 – Installation - Conditions d'utilisation

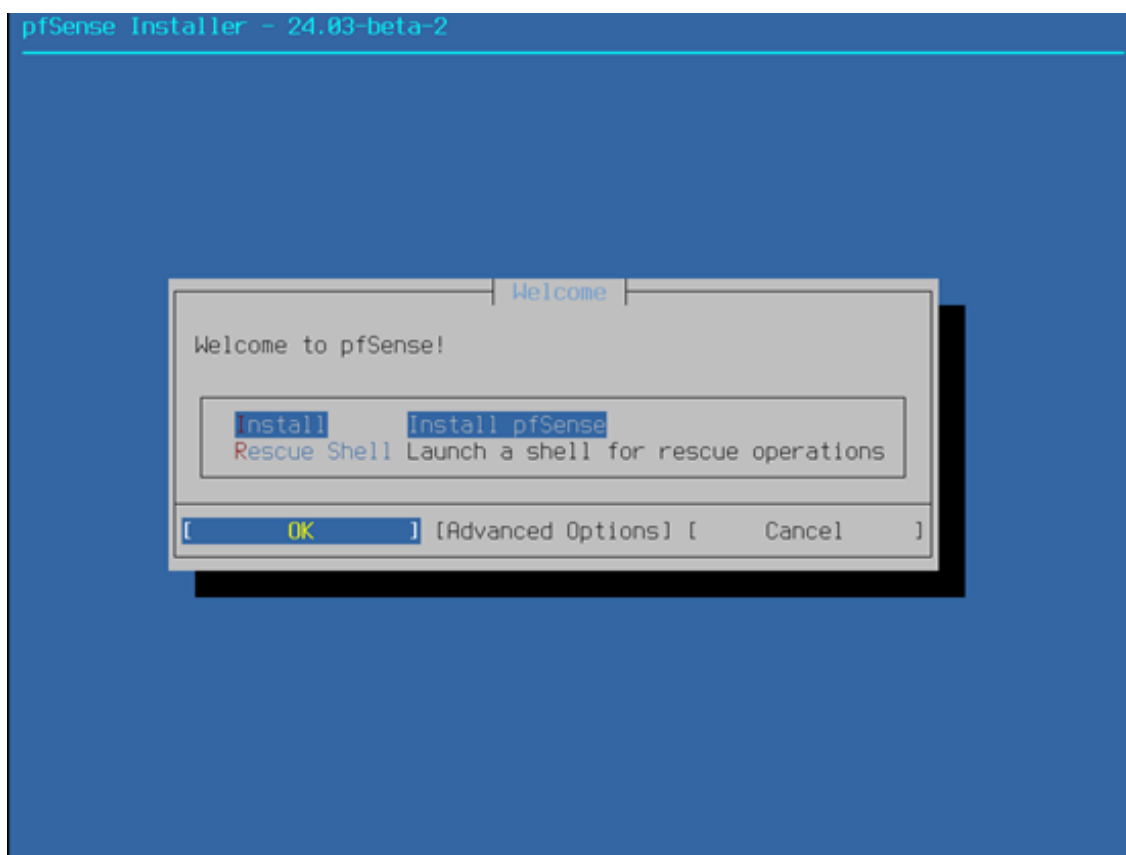


FIGURE 2 – Installation - Lancement de l'installation

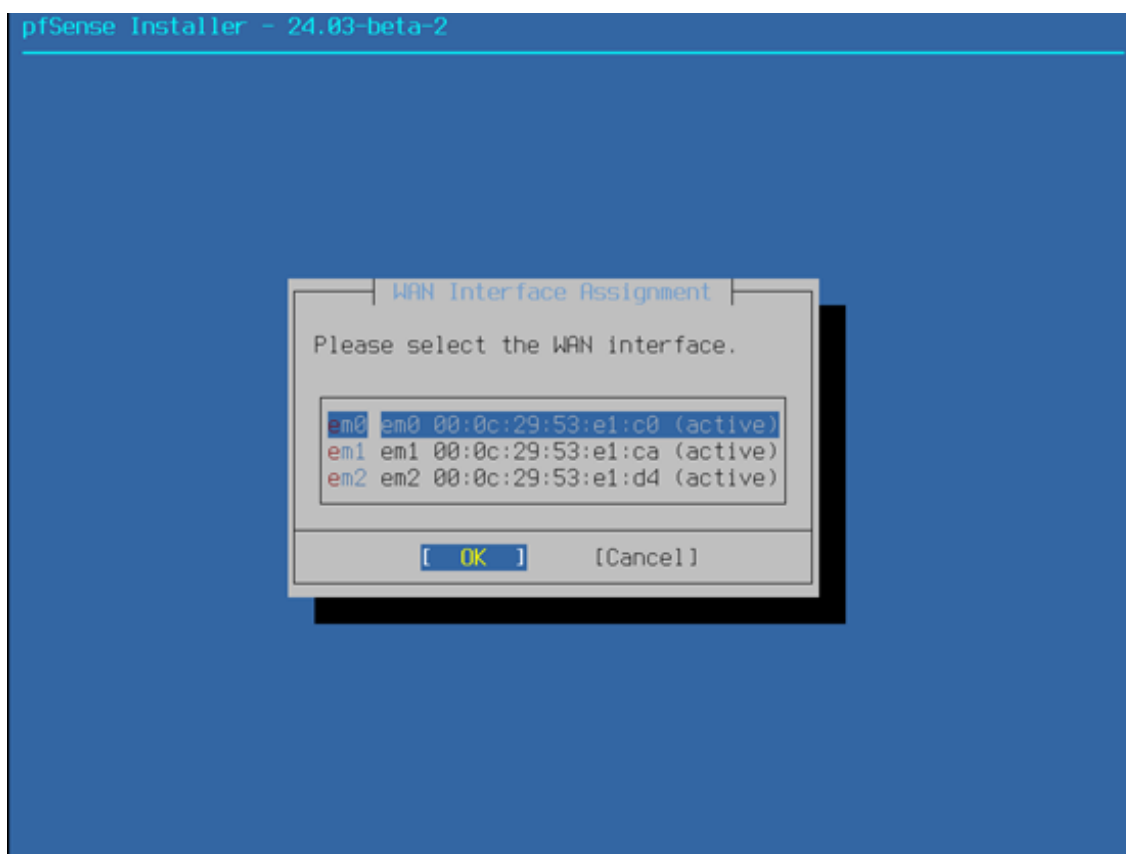


FIGURE 3 – Installation - Attribution de l'interface WAN

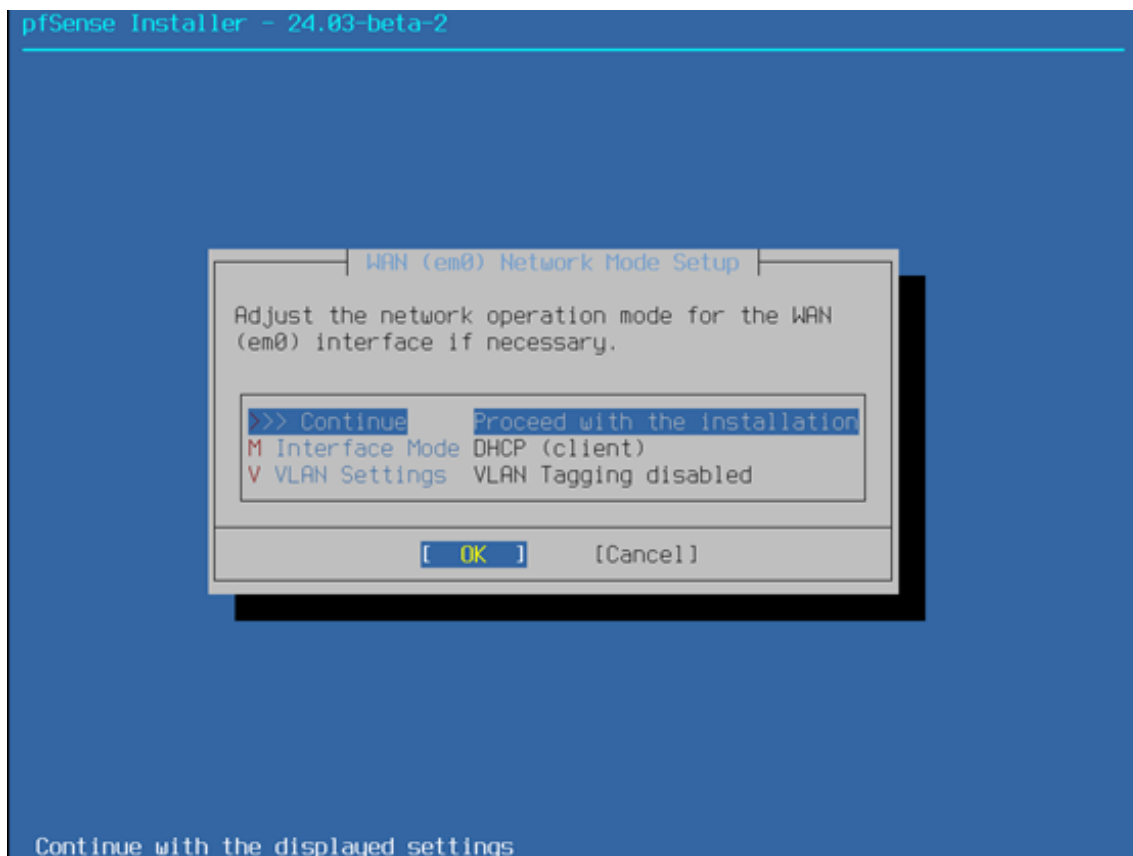


FIGURE 4 – Installation - Configuration de l'interface WAN

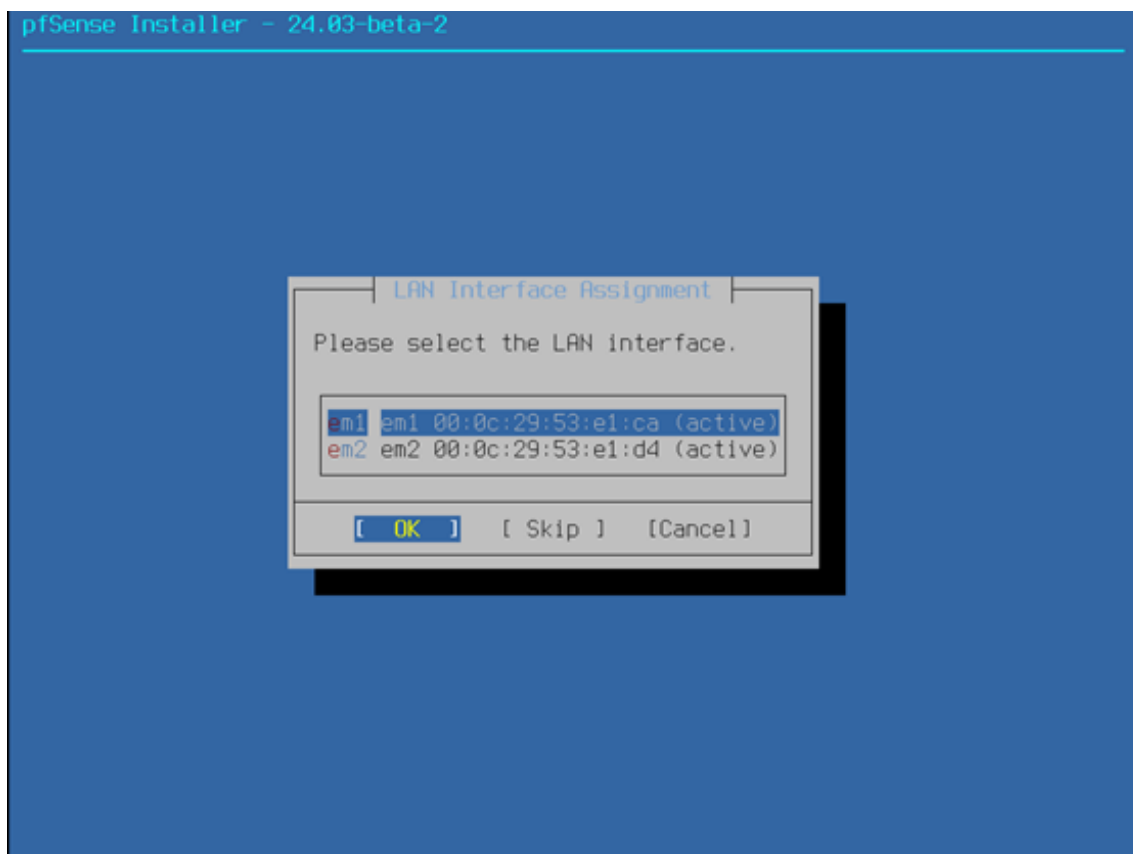


FIGURE 5 – Installation - Attribution de l'interface LAN

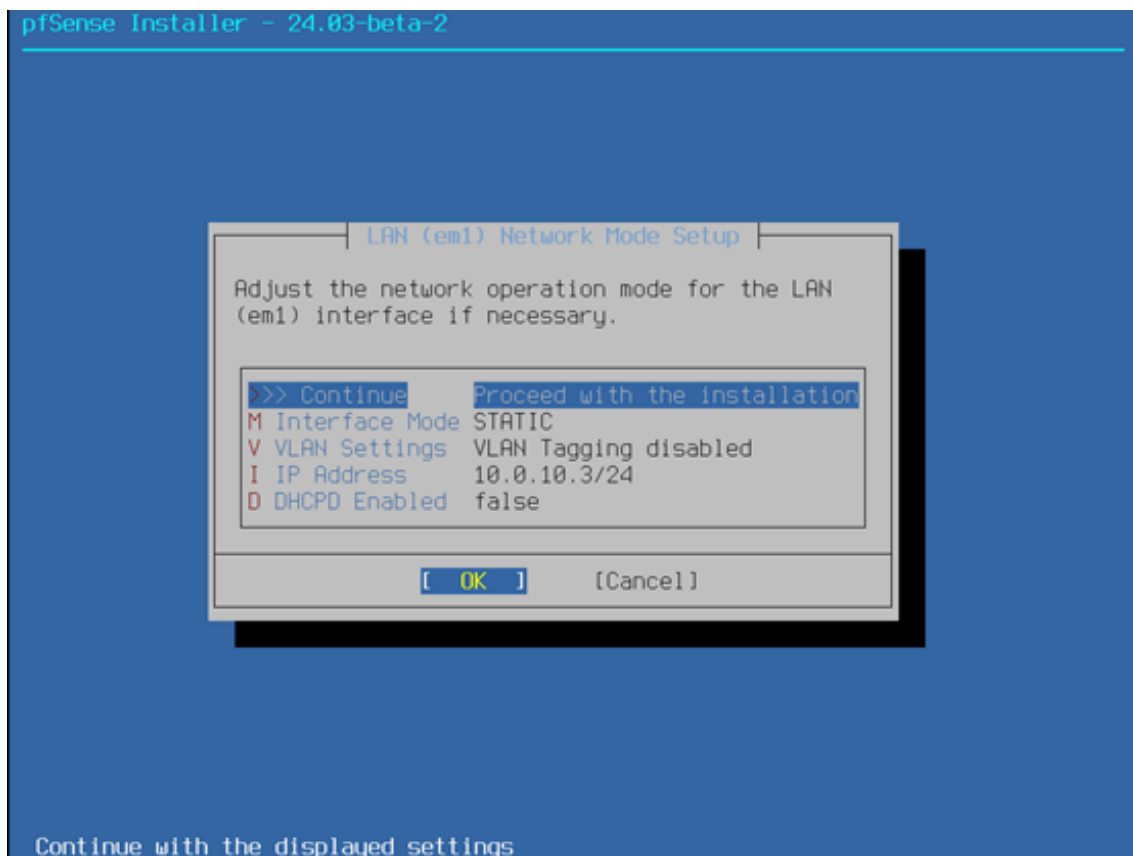


FIGURE 6 – Installation - Configuration de l'interface LAN

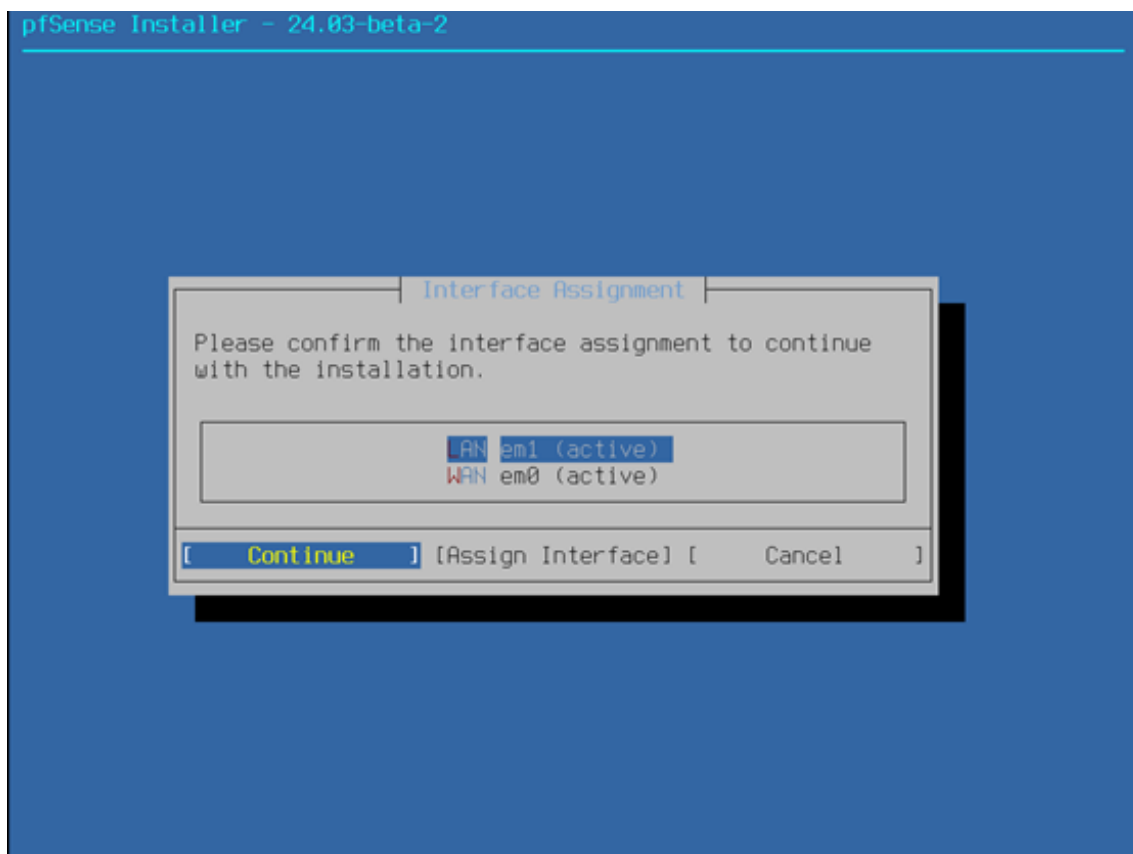


FIGURE 7 – Installation - Validation de l'attribution des interfaces

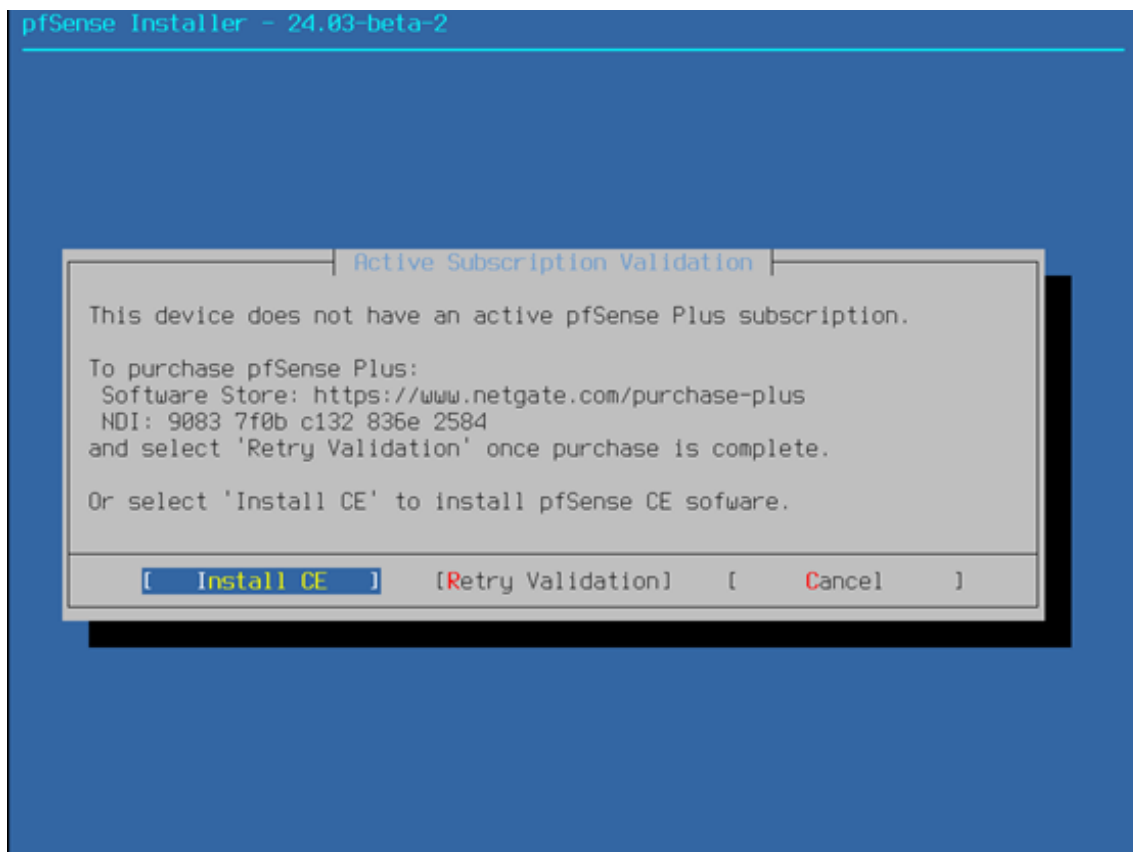


FIGURE 8 – Installation - Choix de la souscription au support

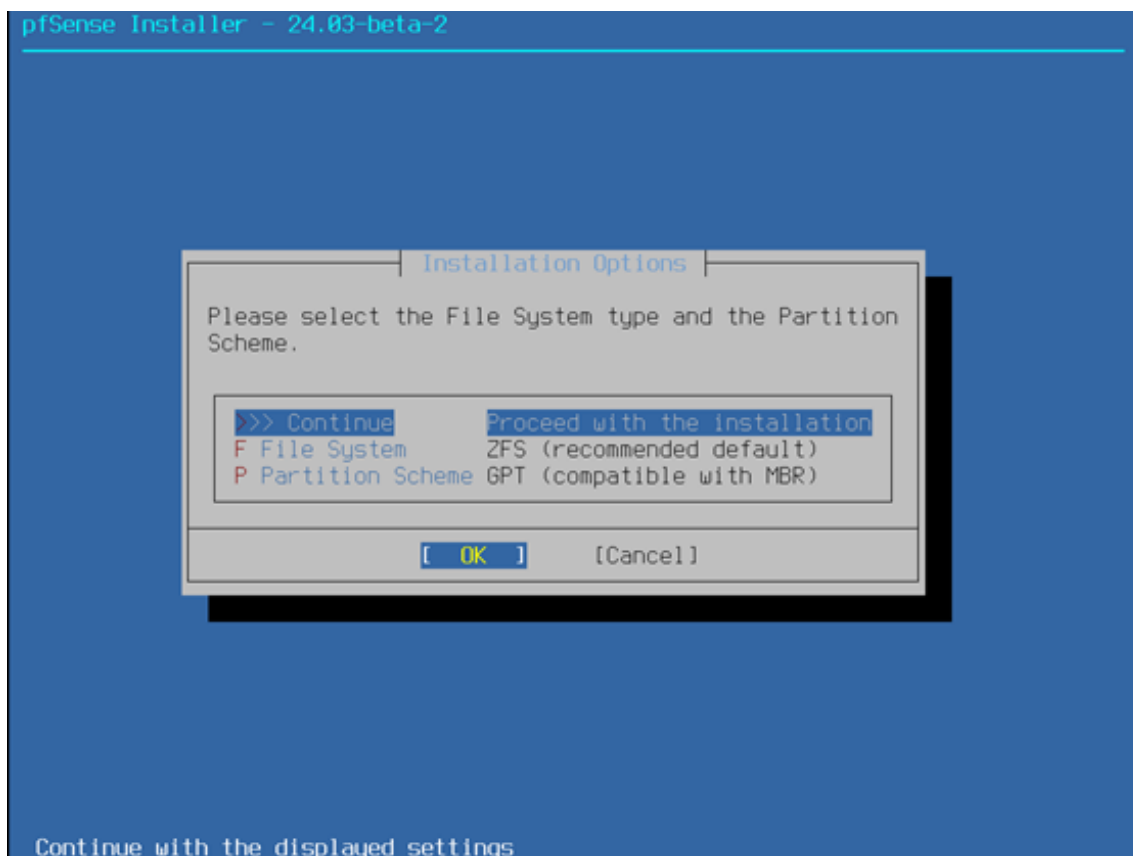


FIGURE 9 – Installation - Choix du partitionnement

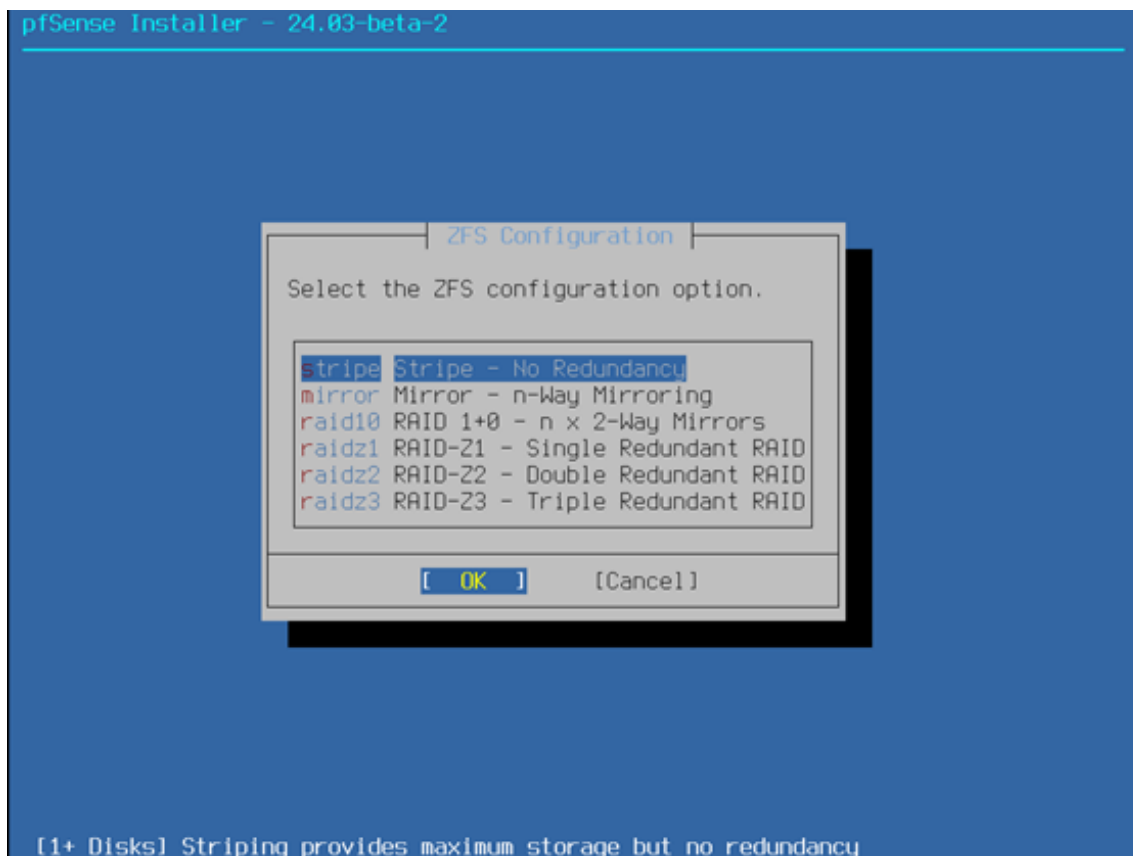


FIGURE 10 – Installation - Configuration du RAID

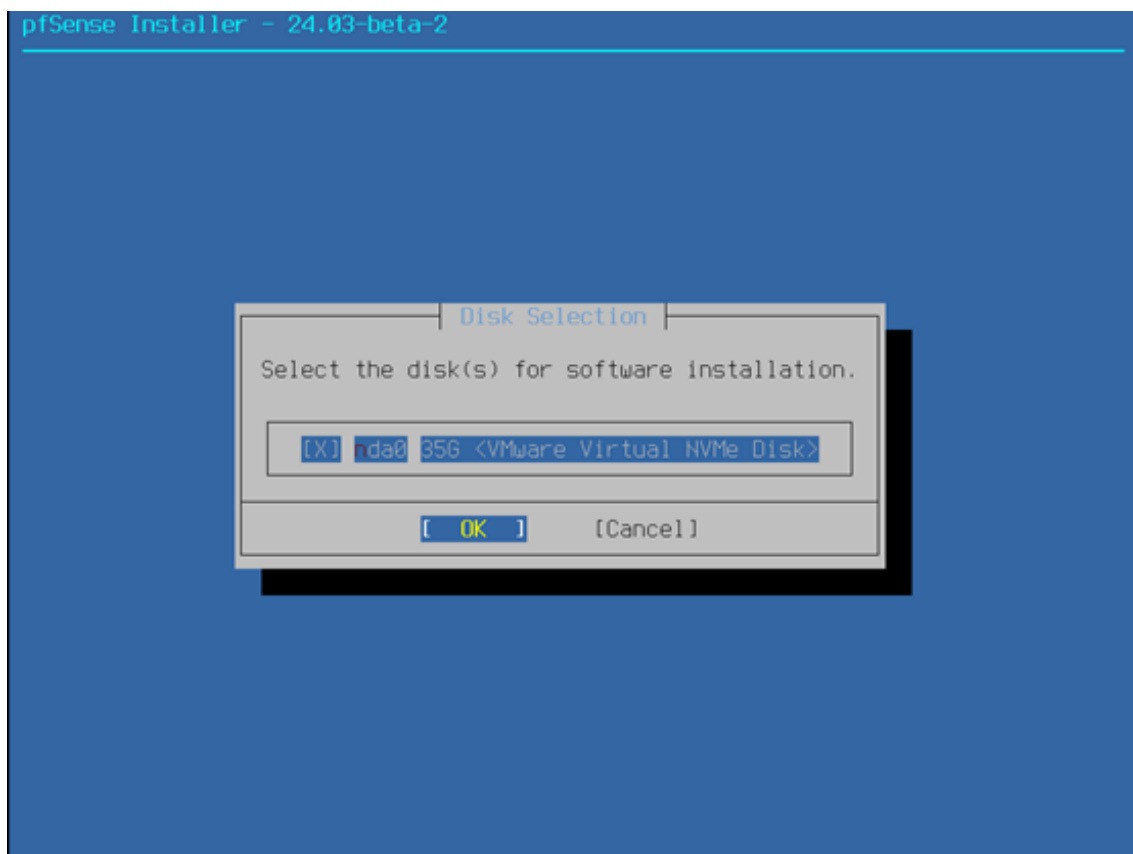


FIGURE 11 – Installation - Choix du disque

3.2 Configuration initiale (depuis la console)

Une fois le serveur redémarré, il est nécessaire de lui attribuer ses adresses IP :

- Choisir « 2 » pour assigner une adresse IP (figure 12)
- Choisir le numéro de l'adresse IP (figure 13)
- Choisir d'utiliser ou non DHCP (figure 14)
- Saisir l'adresse IP souhaitée (figure 15)
- Saisir le préfixe souhaité (figure 16)
- Saisir le masque désiré
- Ne pas définir de passerelle pour les réseaux locaux
- Procéder de la même manière pour l'IPv6
- Choisir d'activer le serveur DHCP ou non (figure 17)
- Ne pas activer le retour en http pour les connexions à l'interface d'administration (figure 18)

```

Bootstrapping clock...done.
Starting NTP Server...done.
Starting webConfigurator...done.
Starting DHCP service...done.
Starting DHCPv6 service...done.
Configuring firewall.....done.
Generating RRD graphs...done.
Starting syslog...done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20240304-1953
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

pfSense - Netgate Device ID: 90837f0bc132836e2584

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.37.135/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults   13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2

```

FIGURE 12 – Configuration console - Choix de l'assignation d'adresses IP

```

Starting syslog...done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20240304-1953
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

pfSense - Netgate Device ID: 90837f0bc132836e2584

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.37.135/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system               14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

```

FIGURE 13 – Configuration console - Choix de l'interface

```

pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20240304-1953
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

pfSense - Netgate Device ID: 90837f0bc132836e2584

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.37.135/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system               14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

```

FIGURE 14 – Configuration console - Choix de la non-utilisation de DHCP

```

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arp) (ttyv0)

pfSense - Netgate Device ID: 90837f0bc132836e2584

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.37.135/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 10.0.10.3

```

FIGURE 15 – Configuration console - Définition de l'adresse IP

```

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 10.0.10.3

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

```

FIGURE 16 – Configuration console - Définition du préfixe

```

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 10.0.10.3

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) n

Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) n

```

FIGURE 17 – Configuration console - Non-activation du serveur DHCP

```

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 10.0.10.3

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) n

Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) n
Disabling IPv4 DHCPD...
Disabling IPv6 DHCPD...

Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) n

```

FIGURE 18 – Configuration console - Non-activation du retour HTTP

3.3 Configuration initiale (interface web)

La suite de la configuration est réalisée au travers de l'interface web :

- Se connecter à l'aide des identifiants par défaut (admin|pfsense)
- Lancer l'assistant de configuration initiale
- Choisir le nom d'hôte, le nom de domaine et les serveurs DNS (figure 19)
- Choisir un serveur NTP et un fuseau horaire ("Etc/UTC")
- Définir la configuration de l'interface WAN
- Définir la configuration de l'interface LAN
- Définir le mot de passe d'administration
- Recharger PFSense
- Accéder à "System/Package Manager"
- Accéder à "Available Package"
 - Installer les additions invitées (uniquement pour un hyperviseur VMware) : "Open-VM-Tools"
 - Installer la gestion du clavier "Shellcmd"
 - Accéder à la configuration du service "Shellcmd" et ajouter la commande suivante (figure 13)

```
1 kbdcontrol -l /usr/share/syscons/keymaps/fr.iso.kbd
```

Listing 1 – Définition du clavier français

Wizard / pfSense Setup / General Information

Step 2 of 9

General Information

On this screen the general pfSense parameters will be set.

Hostname
 Name of the firewall host, without domain part.
 Examples: pfsense, firewall, edgefw

Domain
 Domain name for the firewall.
 Examples: home.arpa, example.com

Do not end the domain name with '.local' as the final part (Top Level Domain, TLD). The 'local' TLD is widely used by mDNS (e.g. Avahi, Bonjour, Rendezvous, Airprint, Airplay) and some Windows systems and networked devices. These will not network correctly if the router uses 'local' as its TLD. Alternatives such as 'home.arpa', 'local.lan', or 'mylocal' are safe.

The default behavior of the DNS Resolver will ignore manually configured DNS servers for client queries and query root DNS servers directly. To use the manually configured DNS servers below for client queries, visit Services > DNS Resolver and enable DNS Query Forwarding after completing the wizard.

Primary DNS Server

Secondary DNS Server

Override DNS ☒
 Allow DNS servers to be overridden by DHCP/PPP on WAN

FIGURE 19 – Configuration web - Nom d'hôte, de domaine et serveurs DNS

Command	Shellcmd Type	Description
<code>kbdcontrol -l /usr/share/syscons/keymaps/fr.iso.kbd</code>	shellcmd	Azerty layout

FIGURE 20 – Configuration web - Configuration du clavier en disposition AZERTY

**Tip**

Si la configuration est réalisée sur un réseau privé, il est important de permettre le trafic en provenance de réseaux privés sur l'interface WAN.

4 Configuration

4.1 Configuration système avancée

4.1.1 Accès administrateur

- Désactiver l'autocomplétion du login dans l'interface web (figure 21)
- Activer la protection par mot de passe de la console (figure 22)

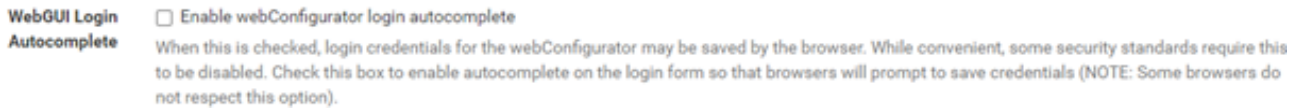


FIGURE 21 – Configuration - Avancé - Accès administrateur - Autocomplétion



FIGURE 22 – Configuration - Avancé - Accès administrateur - Protection console

4.1.2 Réseau

- Basculer sur le backend DHCP "Kea DHCP" (figure 23)
- Désactiver le trafic IPv6 (figure 24)



FIGURE 23 – Configuration - Avancé - Réseau - Backend DHCP

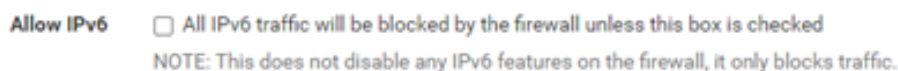


FIGURE 24 – Configuration - Avancé - Réseau - Blocage IPv6

4.1.3 Divers

- Activer le mode MDS automatique (figure 25)
- Ne pas envoyer l'ID de périphérique Netgate (figure 26)



FIGURE 25 – Configuration - Avancé - Divers - MDS



FIGURE 26 – Configuration - Avancé - Divers - ID Netgate

4.1.4 Notifications

- Désactiver les sons de la console (figure 27)
- Désactiver les bips de démarrage et d'extinction (figure 27)

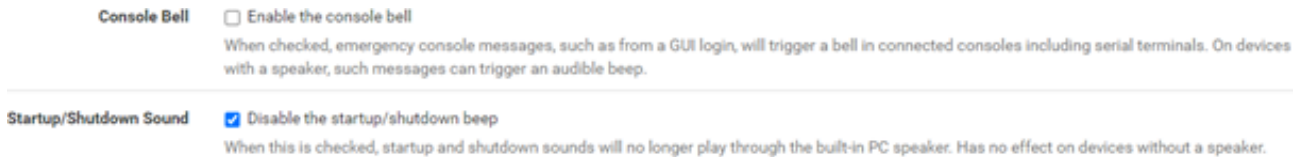


FIGURE 27 – Configuration - Avancé - Divers - ID Netgate

4.2 Configuration générale

- Contrôler le nom d'hôte et de domaine (figure 28)
- Renseigner les serveurs DNS et les noms d'hôtes associés (vérification TLS) (figure 29)
- Renseigner le fuseau horaire et les serveurs de temps (figure 30)



Tip

Au moins trois références de temps devraient être utilisées. Les références suivantes peuvent être utilisées :

- **pool.ntp.org**
- **time.nist.gov**
- **time.google.com**
- **pfsense.pool.ntp.org**
- **time.windows.com**

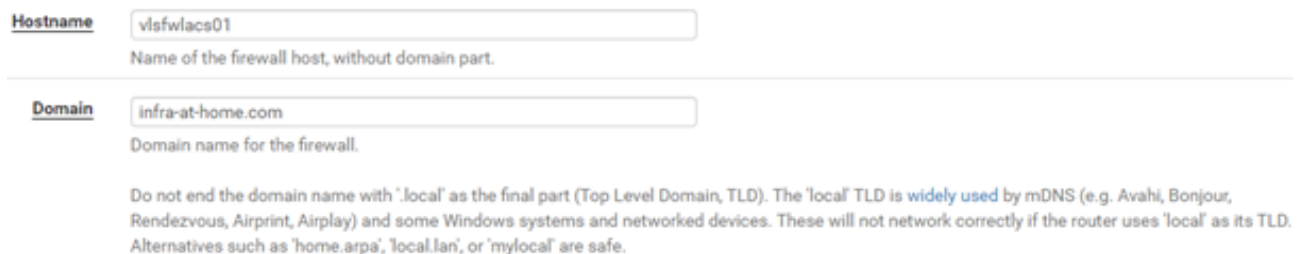


FIGURE 28 – Configuration - Générale - Nom d'hôte et de domaine

Address	Hostname	Action
208.67.222.222	resolver1.opendns.com	Delete
208.67.220.220	resolver2.opendns.com	Delete
8.8.8.8	dns.google	Delete
8.8.4.4	dns.google	Delete

Address
Enter IP addresses to be used by the system for DNS resolution. These are also used for the DHCP service, DNS Forwarder and DNS Resolver when it has DNS Query Forwarding enabled.

Hostname
Enter the DNS Server Hostname for TLS Verification in the DNS Resolver (optional).

FIGURE 29 – Configuration - Générale - Serveurs DNS

Timezone
Etc/UTC

Select a geographic region name (Continent/Location) to determine the timezone for the firewall.
Choose a special or "Etc" zone only in cases where the geographic zones do not properly handle the clock offset required for this firewall.

Timeservers
pool.ntp.org time.nist.gov time.google.com 2.pfsense.pool.ntp.org time

Use a space to separate multiple hosts (only one required). Remember to set up at least one DNS server if a host name is entered here!

FIGURE 30 – Configuration - Générale - Fuseau horaire et serveurs de temps

4.2.1 Mises à jour

- Réaliser une mise à jour depuis la branche stable si disponible
- Configurer le canal de mises à jour sur la dernière version stable (figure 31)
- Maintenir actif le contrôle de mises à jour sur le dashboard (figure 31)



Tip

Ce dernier point peut être désactivé, notamment si le pare-feu n'aura pas accès à Internet.

Firmware Branch

Branch
Current Stable Release (2.7.2)

Please select the branch from which to update the system firmware.
Use of the development version is at your own risk!

Updates

Dashboard check ☒ Disable the Dashboard auto-update check

FIGURE 31 – Configuration - Mises à jour

4.3 Interfaces

4.3.1 Assignment des interfaces

Aucune interface ne doit être présente sur le serveur sans être assignée. Sur ce cluster, trois interfaces doivent être présentes :

- **WAN**, l'interface directement connectée au routeur fournissant l'accès à Internet
- **DMZ**, l'interface connectée aux équipements présents en DMZ
- **FWLHA**, l'interface permettant aux pare-feu en cluster de communiquer ensemble, notamment en synchronisant les états et les configurations

Warning

L'interface FWLHA doit idéalement être une connexion directe entre les équipements. En cas d'impossibilité, elle doit être sur un VLAN dédié et isolé, puisqu'elle fait circuler toutes les configurations et les états du cluster.

4.3.2 Interface WAN

Tip

Dans le cadre du projet, l'interface WAN sera configurée en DHCP, le routeur Internet fournissant les adresses IP dynamiquement.

- Activer l'interface (figure 32)
- Nommer l'interface (figure 32)
- Configurer l'adressage IPv4 (figure 32)
- Configurer l'adressage IPv6 (figure 32)
- Autoriser les adresses privées et de loopback (figure 33)
- Bloquer le trafic bogon (adresses IP réservées mais ne respectant pas la RFC 1918³ ou non-assignées) (figure 33)
- Appliquer les changements

Enable ☒ Enable interface

Description WAN
Enter a description (name) for the interface here.

IPv4 Configuration Type DHCP

IPv6 Configuration Type None

FIGURE 32 – Configuration - Interfaces - WAN - Configuration générale

Tip

Dans le cadre du projet, le routeur opérateur fournit une adresse IP privée, impliquant la nécessité de permettre les adresses IP privées et de loopbacks à communiquer.

3. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1918>

Block private networks and loopback addresses ☐

Blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) and unique local addresses per RFC 4193 (fc00::/7) as well as loopback addresses (127/8). This option should generally be turned on, unless this network interface resides in such a private address space, too.

Block bogon networks ☒

Blocks traffic from reserved IP addresses (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and so should not appear as the source address in any packets received. This option should only be used on external interfaces (WANs), it is not necessary on local interfaces and it can potentially block required local traffic. Note: The update frequency can be changed under System > Advanced, Firewall & NAT settings.

FIGURE 33 – Configuration - Interfaces - WAN - Réseaux réservés

4.3.3 Interface DMZ

- Activer l'interface (figure 34)
- Nommer l'interface (figure 34)
- Configurer l'adressage IPv4 (figure 34)
- Désactiver l'adressage IPv6 (figure 34)
- Définir l'adresse IPv4 et son masque de sous-réseau (figure 35)
- Autoriser les adresses privées et de loopback (figure 36)
- Autoriser le trafic bogon (figure 36)
- Appliquer les changements

Enable ☒ **Enable interface**

Description

Enter a description (name) for the interface here.

IPv4 Configuration Type

IPv6 Configuration Type

FIGURE 34 – Configuration - Interfaces - DMZ - Configuration générale

IPv4 Address

FIGURE 35 – Configuration - Interfaces - DMZ - Adresse IPv4

Block private networks and loopback addresses ☐

Blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) and unique local addresses per RFC 4193 (fc00::/7) as well as loopback addresses (127/8). This option should generally be turned on, unless this network interface resides in such a private address space, too.

Block bogon networks ☐

Blocks traffic from reserved IP addresses (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and so should not appear as the source address in any packets received. This option should only be used on external interfaces (WANs), it is not necessary on local interfaces and it can potentially block required local traffic. Note: The update frequency can be changed under System > Advanced, Firewall & NAT settings.

FIGURE 36 – Configuration - Interfaces - DMZ - Réseaux réservés

4.3.4 Interface FWLHA

- Activer l'interface (figure 37)
- Nommer l'interface (figure 37)
- Configurer l'adressage IPv4 (figure 37)
- Désactiver l'adressage IPv6 (figure 37)
- Définir l'adresse IPv4 et son masque de sous-réseau (figure 38)
- Autoriser les adresses privées et de loopback (figure 39)
- Autoriser le trafic bogon (figure 39)
- Appliquer les changements

Enable ☒ Enable interface

Description
Enter a description (name) for the interface here.

IPv4 Configuration Type

IPv6 Configuration Type

FIGURE 37 – Configuration - Interfaces - FWLHA - Configuration générale

IPv4 Address / 30

FIGURE 38 – Configuration - Interfaces - FWLHA - Adresse IPv4

Block private networks and loopback addresses ☐
Blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) and unique local addresses per RFC 4193 (fc00::/7) as well as loopback addresses (127/8). This option should generally be turned on, unless this network interface resides in such a private address space, too.

Block bogon networks ☐
Blocks traffic from reserved IP addresses (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and so should not appear as the source address in any packets received. This option should only be used on external interfaces (WANs), it is not necessary on local interfaces and it can potentially block required local traffic. Note: The update frequency can be changed under System > Advanced, Firewall & NAT settings.

FIGURE 39 – Configuration - Interfaces - FWLHA - Réseaux réservés

4.4 Passerelle

Reprendre ici (page 26/53 du doc Word)

4.4.1 Routage

Reprendre ici (page 26/53 du doc Word)

4.5 Serveur NTP

Reprendre ici (page 27/53 du doc Word)

4.6 Gestion des comptes locaux

Reprendre ici (page 28/53 du doc Word)

4.7 Authentification LDAP



Tip

Cette partie sera mise en oeuvre dans une version ultérieure du projet.

4.8 Serveur VPN pour utilisateurs distants



Tip

Cette partie sera mise en oeuvre dans une version ultérieure du projet.

4.9 Serveur VPN pour connexion intersite



Tip

Cette partie sera mise en oeuvre dans une version ultérieure du projet.

4.10 Sauvegarde du pare-feu

Reprendre ici (page 30/53 du doc Word)